Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Umwelt BAFU

GenAI beim Bund:

Wie das BAFU komplexe Anfragen meistert!

Patrick Koller BAFU, Philipp Knecht AWS

BATbern56 | 27. Juni 2026

Einführung

Generative KI im BAFU: Wie wir Effizienz fördern und gleichzeitig den Datenschutz und die Sicherheit gewährleisten.

Bundesamt für Umwelt BAFU

Patrick Koller
Data Scientist

Philipp Knecht
Manager Solutions Architecture

Das Bundesamt für Umwelt BAFU

22 Themen mit Daten, Indikatoren, Vollzugshilfen, Dokumenten, Statistiken…

Abfall

Altlasten

Bildung, Forschung, Innovation

Biodiversität

Recht

Wirtschaft und Konsum

Biotechnologie

Boden

Chemikalien

Elektrosmog und Licht

Störfallvorsorge

Wasser

Ernährung, Wohnen, Mobilität

Gesundheit

Internationales

Klima

Umweltverträglichkeitsprüfung

Landschaft

Lärm

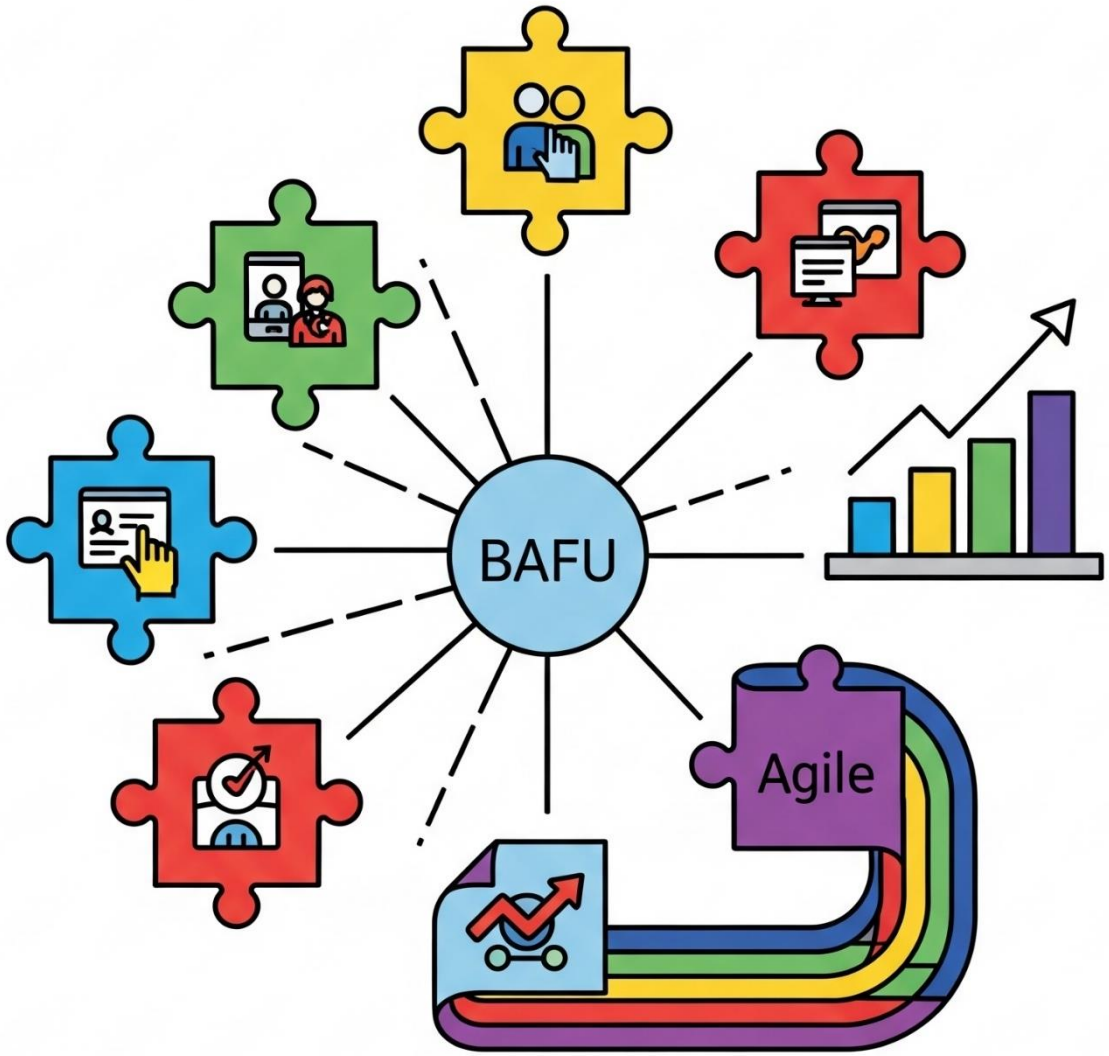
Luft

Naturgefahren

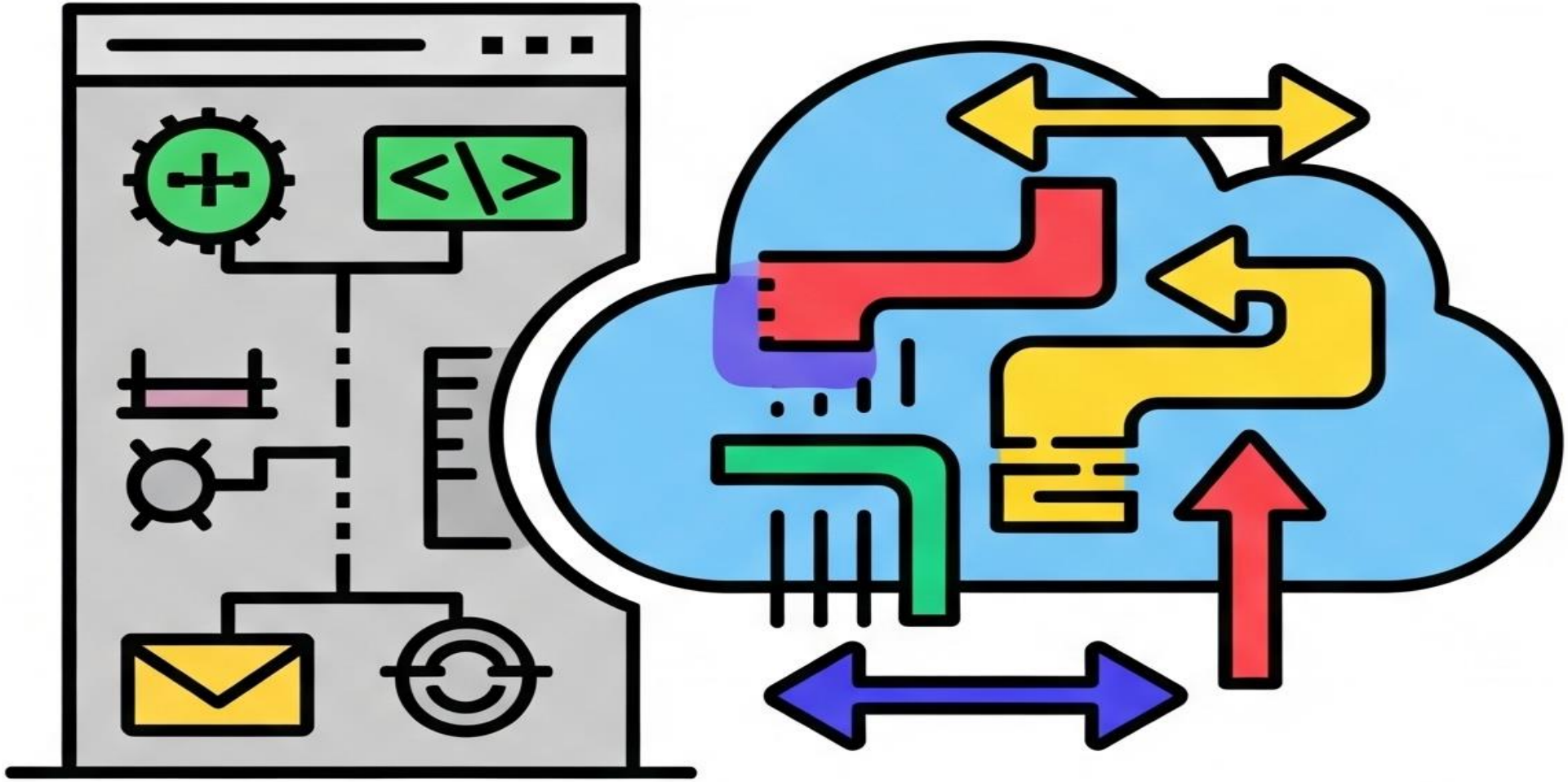
Wald & Holz

Das Programm Daten & Digitalisierung

Amtsübergreifend Daten managen - Daten verknüpfen - Erkenntnisse gewinnen

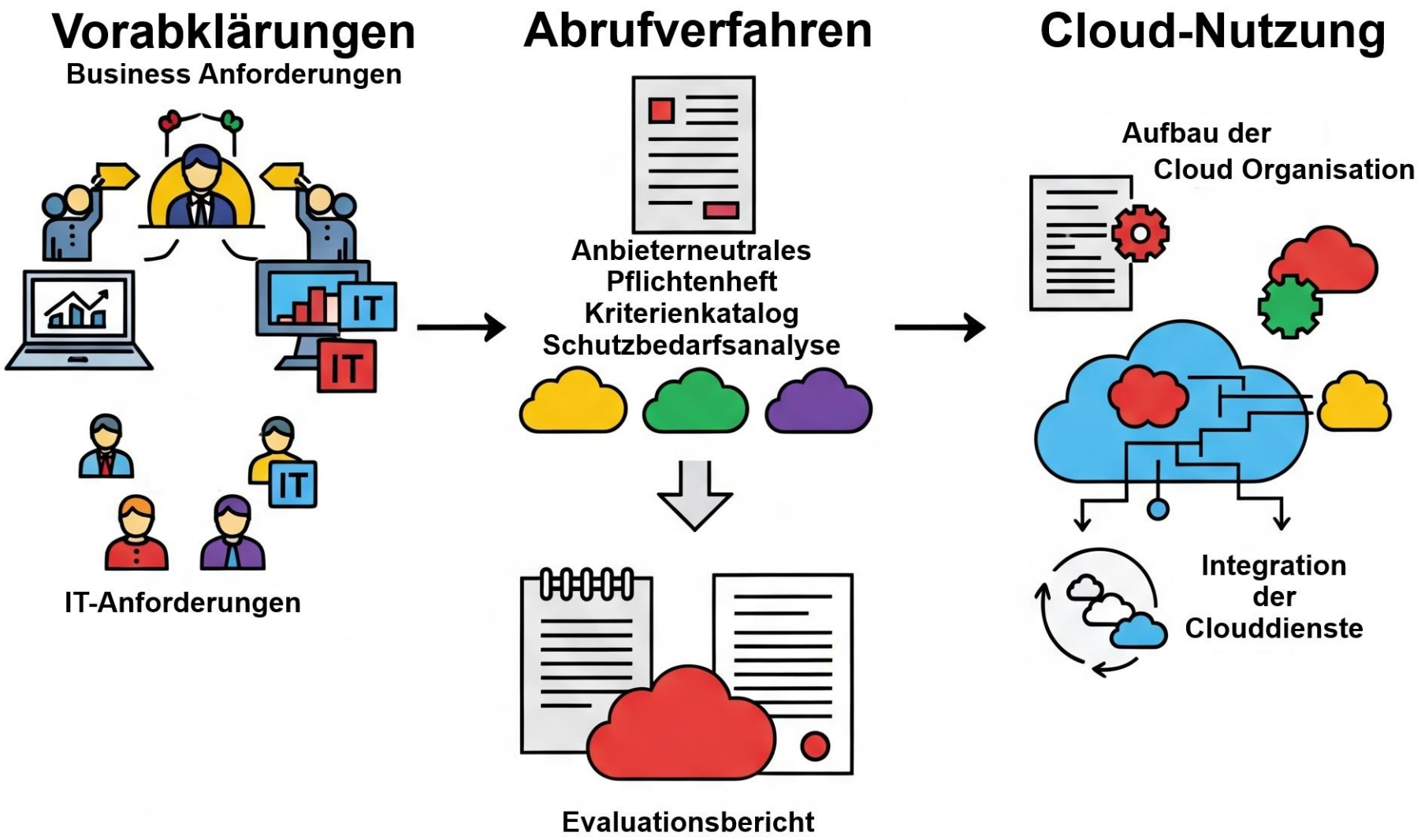


Warum Cloud?



WTO - Rahmenverträge Bund und Cloud Anbieter

Abruf von Clouddienstleistungen



Unterstützung bei externen Anfragen ans BAFU?

Idee, eingereicht vom Fach

Idee:

- Kann Künstliche Intelligenz (KI) eine Unterstützung für Antworten schaffen?

Ziele:

- Zusammentragen von für die Anfrage relevanten Inhalten.
  - Rechtliche Sicht
  - Fachliche Sicht
  - Vollständigkeit
  - Zugang zu vernetztem Wissen
- Die KI versteht **das Thema Umwelt Schweiz**

Warum ist die Beantwortung von Anfragen so aufwändig?

Künstliche Intelligenz

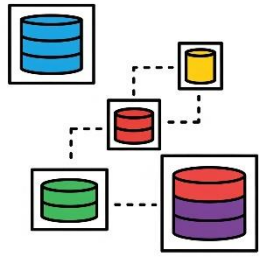
Unterstützung bei der Wertschöpfung aus Daten

Datenqualität

Datenmenge

Spektrum der Fragen

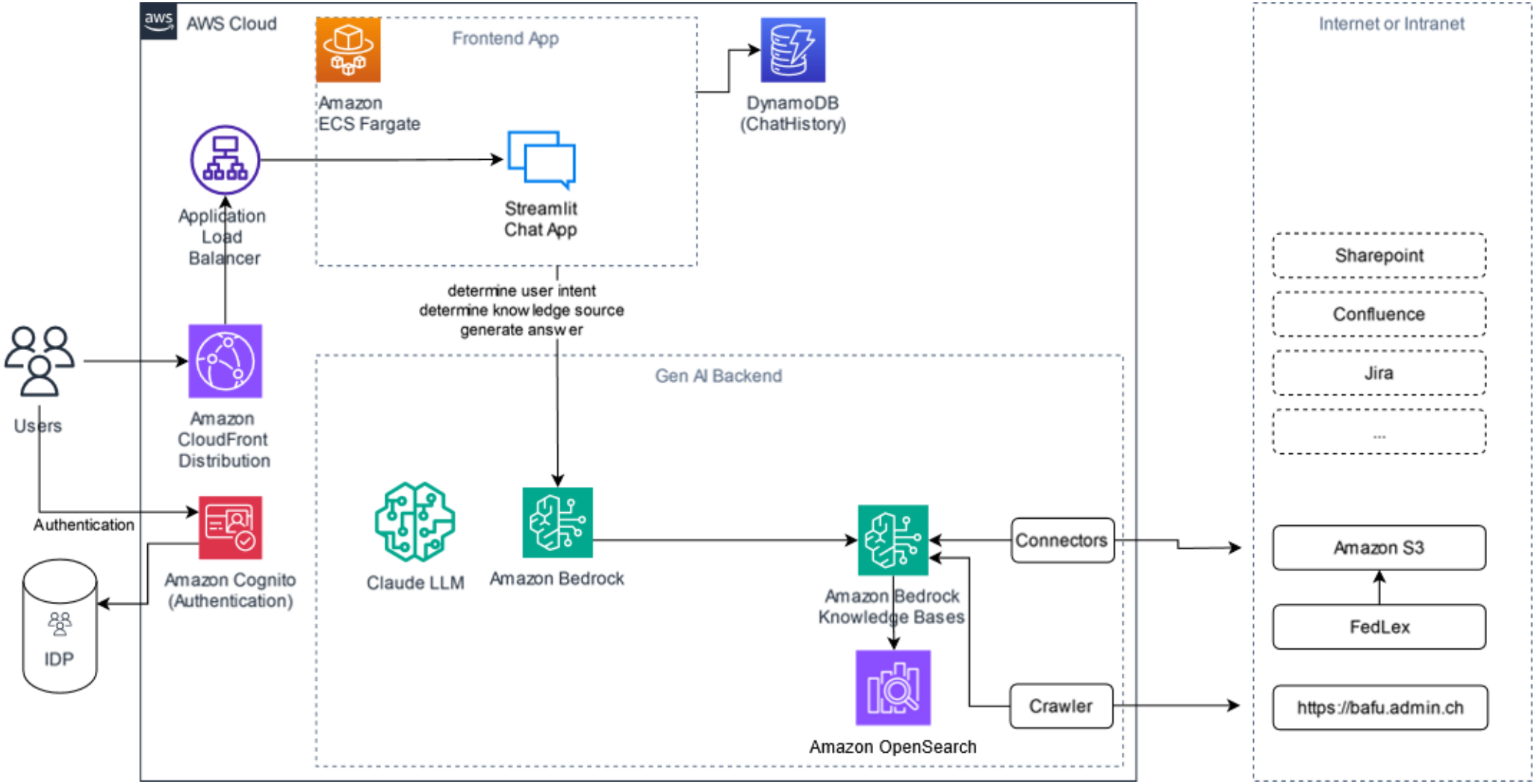
Datenvielfalt



Datensilos

Die BAFU Chat-app basierend auf einer RAG Architektur

Architektur der Lösung - Retrieval Augmented Generation (RAG)



Web User Interface

Bundesamt für Umwelt

Dark Mode | BAFU

Analysiere die folgenden in der Schweiz aufgenommen Bilder. Bestimme die Pflanzenarten und Tierarten. Erstelle eine Tabelle mit folgenden Spalten: 1) Bildposition 2) Art 3) Kategorie (z.B: einheimisch, invasiv, bedroht) 4) Beschreibung

Hier ist eine Tabelle mit der Analyse der gezeigten Pflanzen in der Schweiz:

Bildposition	Art	Kategorie	Beschreibung
Oben links	Essigbaum (Rhus typhina)	Invasiv	Laubbaum mit charakteristischen gefiederten Blättern, die im Herbst gelb-orange Färbung annehmen.
Oben rechts	Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii)	Invasiv	Strauch mit langen, lilafarbenen Blütenständen, die Schmetterlinge anziehen.
Mitte links	Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus)	Invasiv	Immergrüner Strauch mit glänzenden, dunkelgrünen Blättern und schwarzen Beeren.
Unten links	Götterbaum (Ailanthus altissima)	Invasiv	Laubbaum mit langen, gefiederten Blättern und rötlichen Fruchtständen.
Unten rechts	Kanadische Goldrute (Solidago canadensis)	Invasiv	Krautige Pflanze mit auffälligen gelben, rispigen Blütenständen.

Alle identifizierten Pflanzen in diesem Bild sind als invasive Arten in der Schweiz klassifiziert. Sie wurden ursprünglich als Zierpflanzen eingeführt, haben sich aber aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und schnellen Vermehrung in der einheimischen Flora ausgebreitet. Diese Arten können einheimische Pflanzen verdrängen und die Biodiversität beeinträchtigen.

Eine Nachricht senden

Senden

anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0

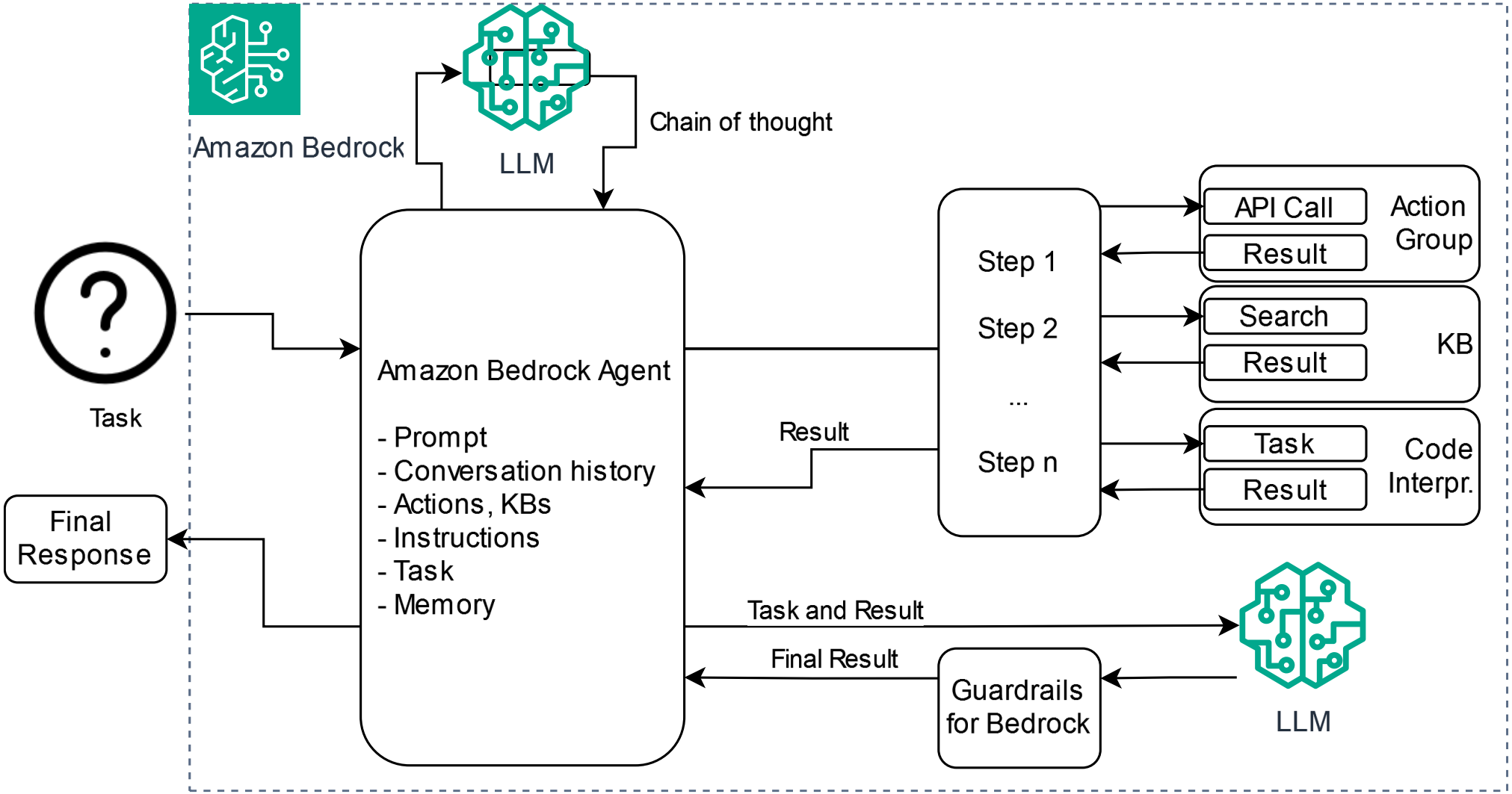
bafu-admin-ch

Verbunden

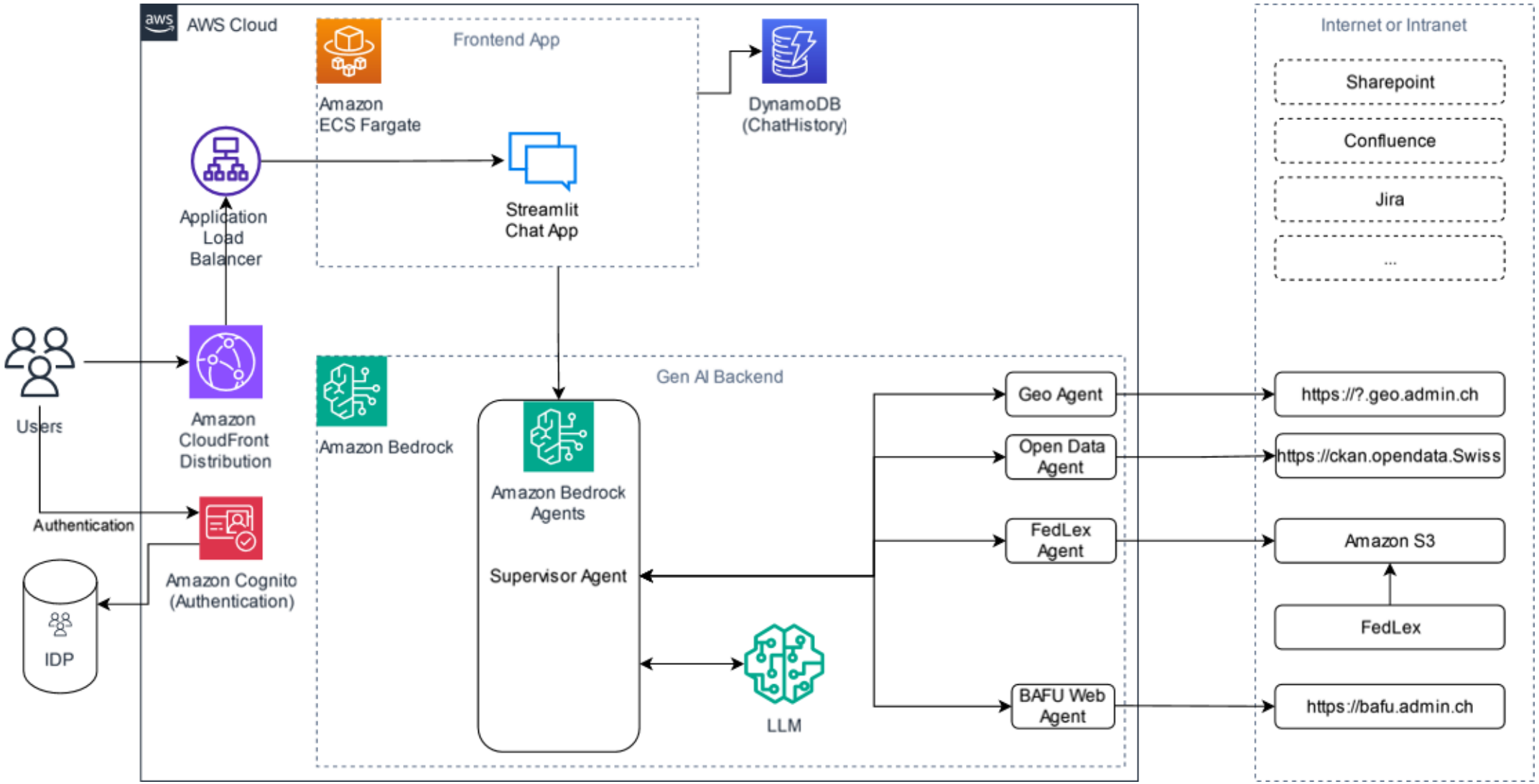
Multi Agenten Kollaboration

Bedarf nach mehr: Fedlex, Geo-Daten, OpenDataSwiss, …

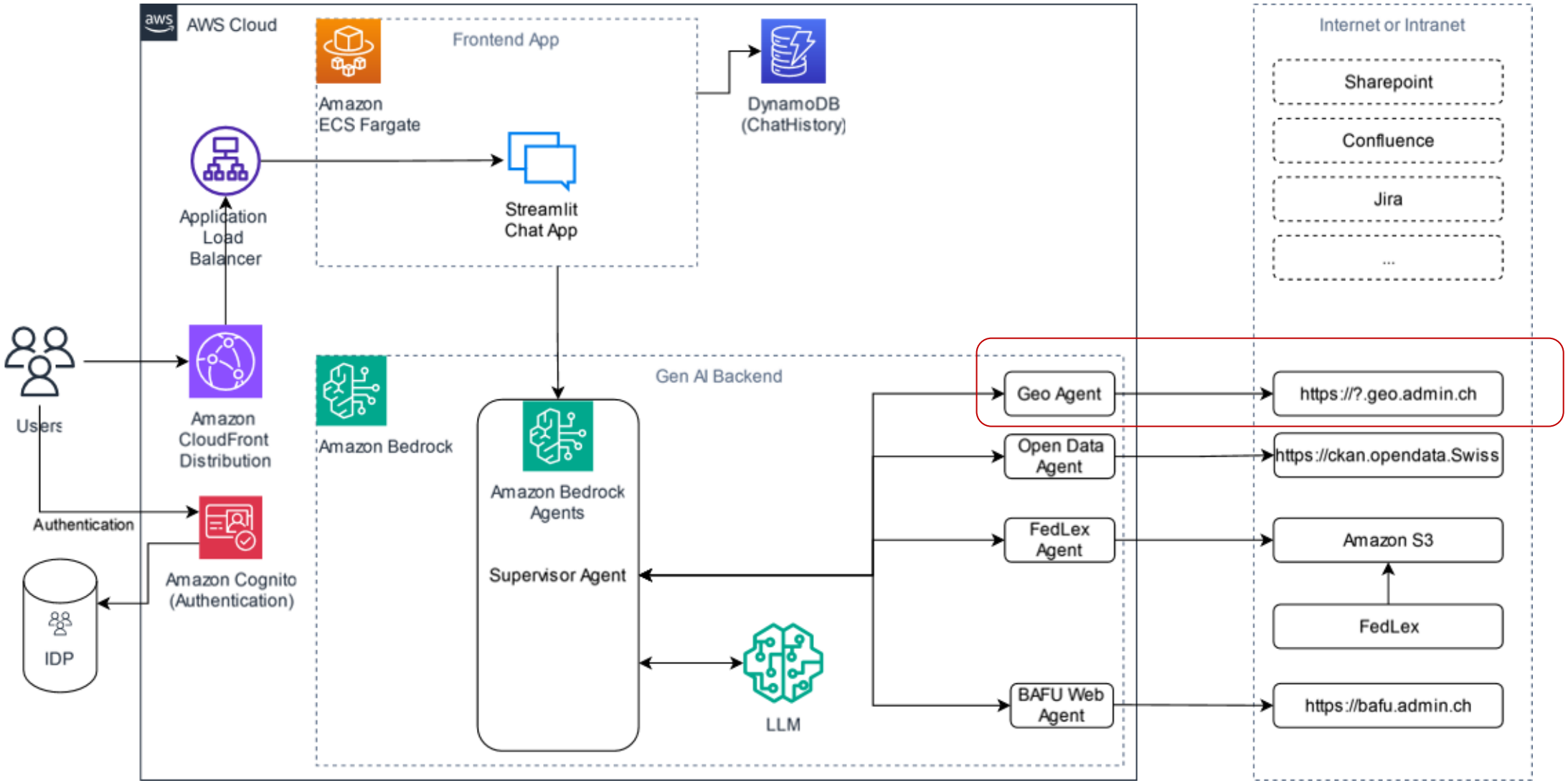
Generell – Wie funktioniert ein AI Agent?



Überarbeitete Architektur - AgenticAI



Überarbeitete Architektur - AgenticAI



Viele möglichen Fragen

Nutzer haben Fragen verschiedenster Art an die Geodaten

Daten:

"[…,
{'lat': 47.455192, 'lon': 9.309739, 'origin': 'gazetteer', 'geom_st_box2d': 'BOX(9.30973 47.455196,9.30973 47.455196)', 'search_rank': 1, 'search_keyword': ['Tannenberg Waldkirch'], 'elevation': [867.8], 'label': ['Ort Tannenberg (SG) - Waldkirch']},
… ,
{'lat': 47.468032, 'lon': 9.284097, 'origin': 'haltestellen', 'geom_st_box2d': 'BOX(9.284089 47.468038,9.284089 47.468038)', 'search_rank': 1, 'search_keyword': ['Waldkirch Dorf'], 'elevation': [622.8], 'label': ['Bus Waldkirch, Dorf']},
…]"

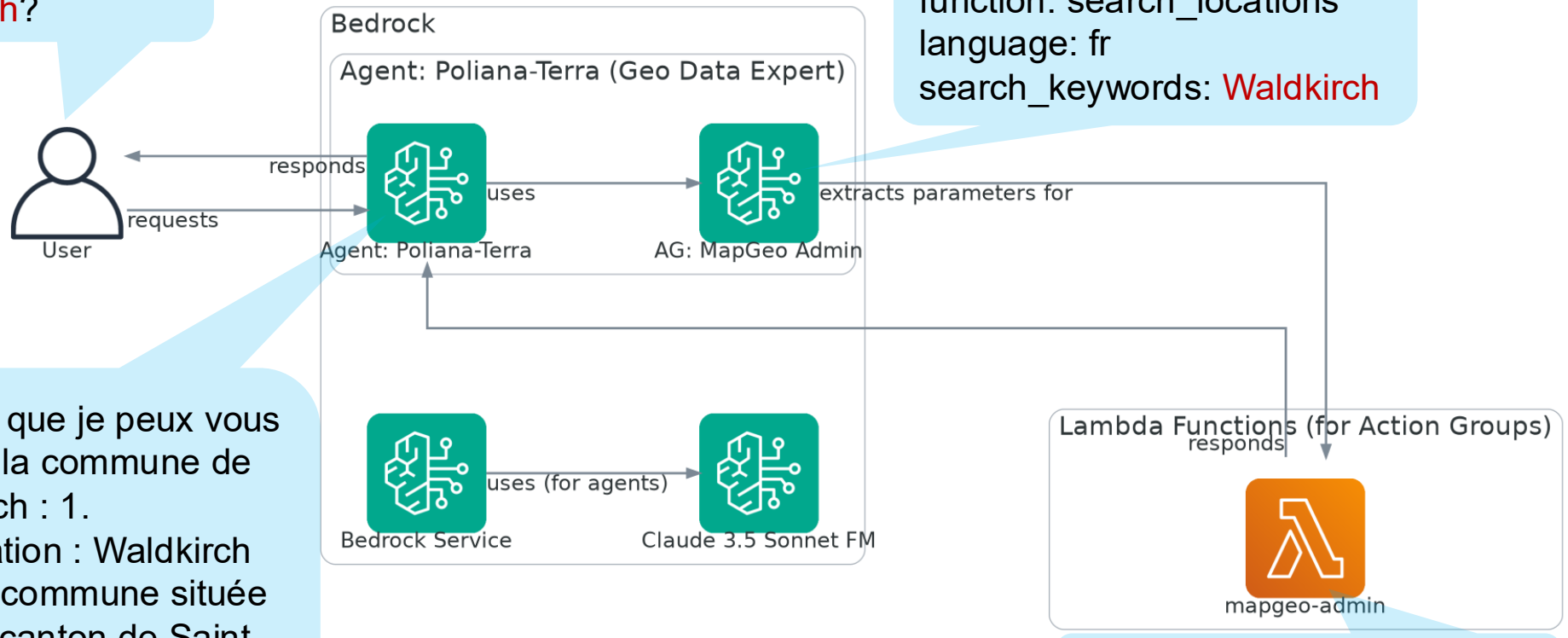
Wie gross ist die Höhendifferenz zwischen dem Tannenberg in Waldkirch und Waldkirch Dorf?

Que sais-tu sur la commune de Waldkirch?

Wie funktioniert ein AI-Agent?

Von der Anfrage zur Antwort

Que sais-tu sur la commune de Waldkirch?



function: search_locations
language: fr
search_keywords: Waldkirch

Voici ce que je peux vous dire sur la commune de Waldkirch : 1. Localisation : Waldkirch est une commune située dans le canton de Saint-Gall (SG)….

Abfrage der Daten von der GeoAdmin API

Geo-Agent in Aktion

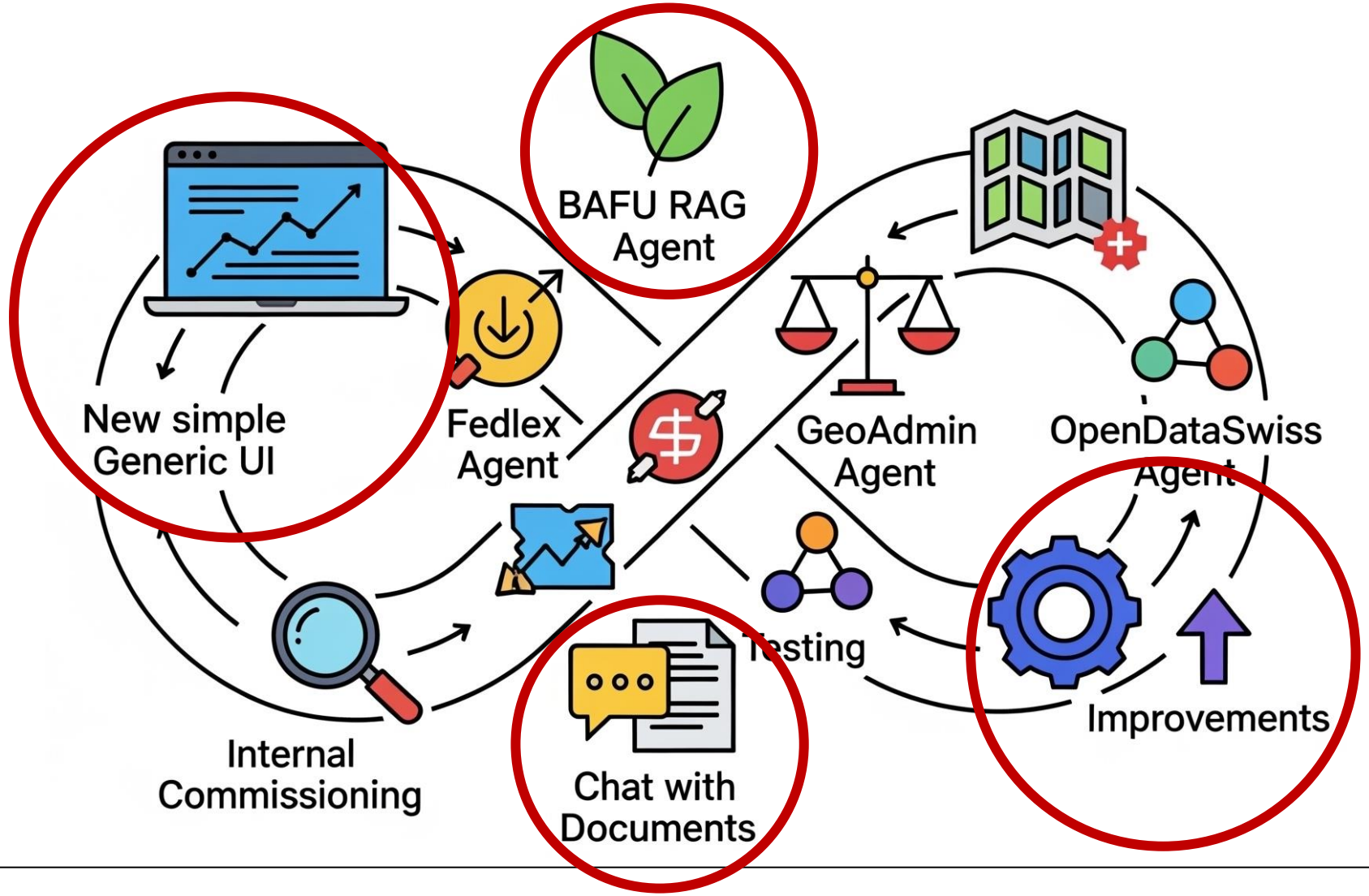
Wie gross ist die Höhendifferenz zwischen dem Tannenberg in Waldkirch und Waldkirch Dorf?

Die Höhendifferenz zwischen dem Tannenberg in Waldkirch und Waldkirch Dorf beträgt: 867,8 m - 622,8 m = 245 m Der Tannenberg liegt also 245 Meter höher als Waldkirch Dorf.

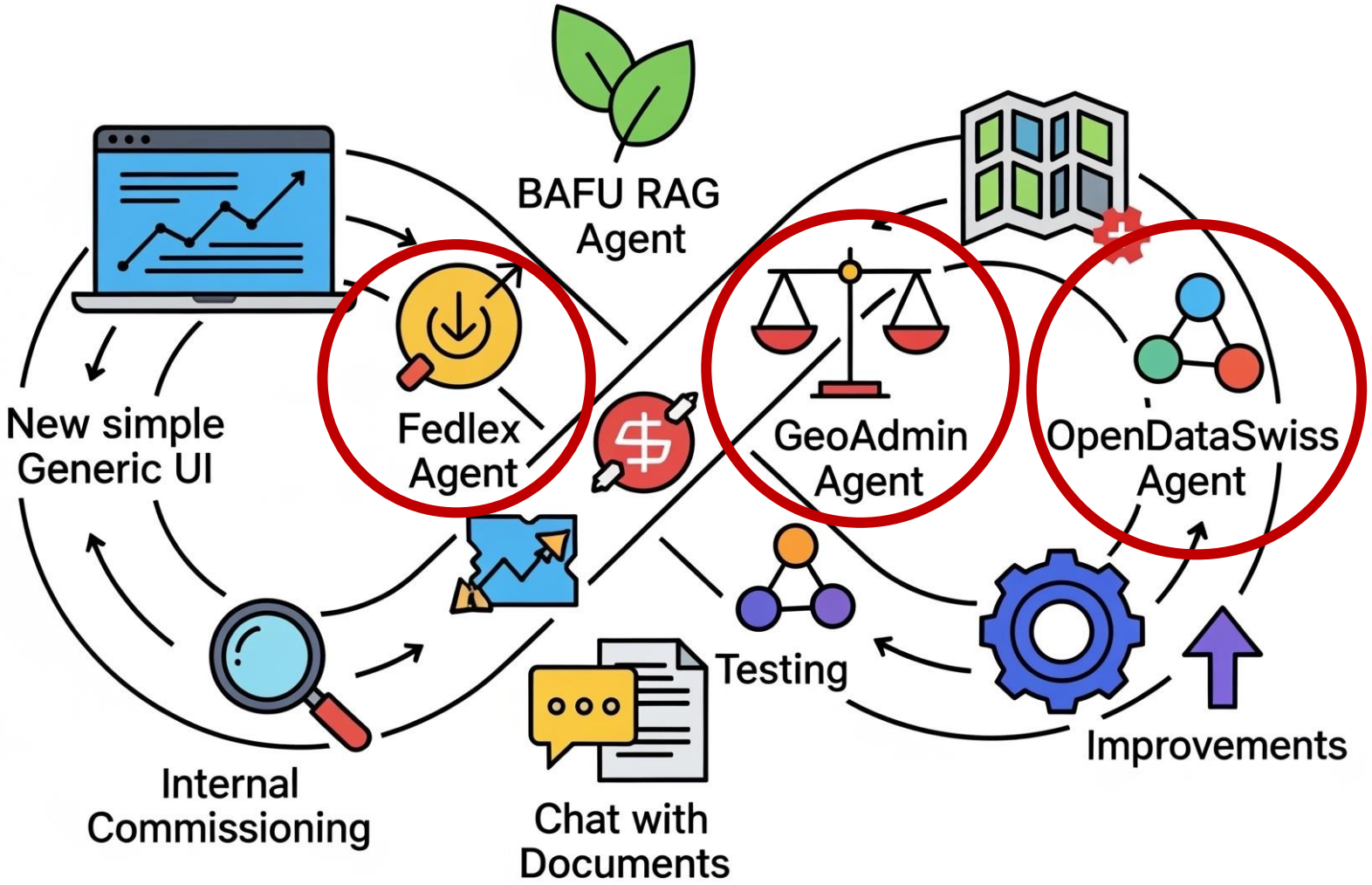
Que sais-tu sur la commune de Waldkirch?

Voici ce que je peux vous dire sur la commune de Waldkirch :
1.Localisation : Waldkirch est une commune située dans le canton de Saint-Gall (SG) en Suisse.
2.Coordonnées géographiques : La commune est centrée approximativement aux coordonnées 47.46043° de latitude nord et 9.30523° de longitude est.
3.Altitude : Le centre de la commune se trouve à une altitude d'environ 748,5 mètres au-dessus du niveau de la mer…

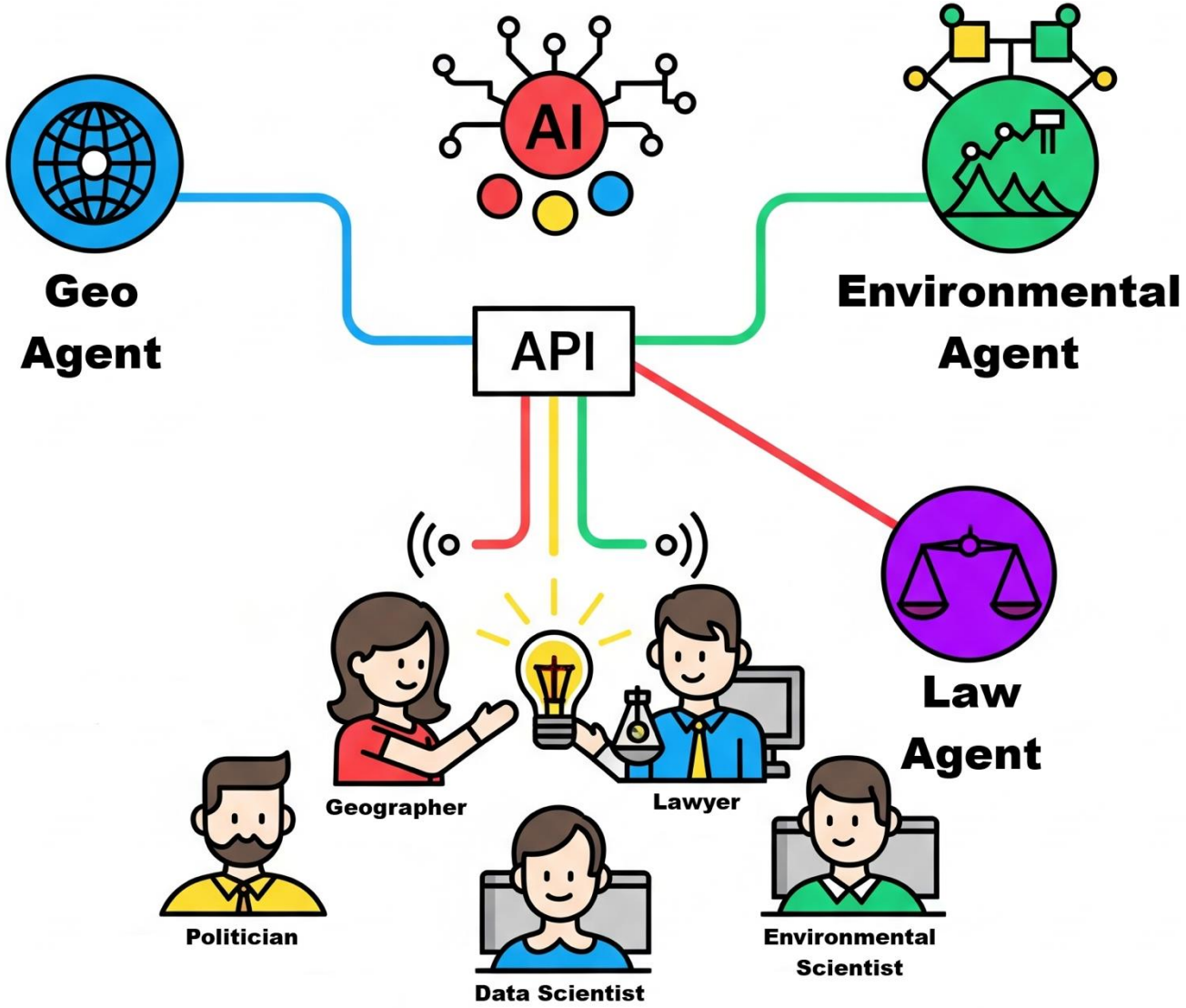
Wie geht es weiter?



Wie geht es weiter?



Ein Plädoyer für mehrere Agenten beim Bund

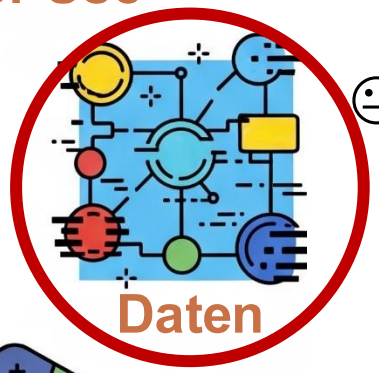


Das Projekt - Learnings

AI / RAG

Pay per Use

Beschaffung



Daten

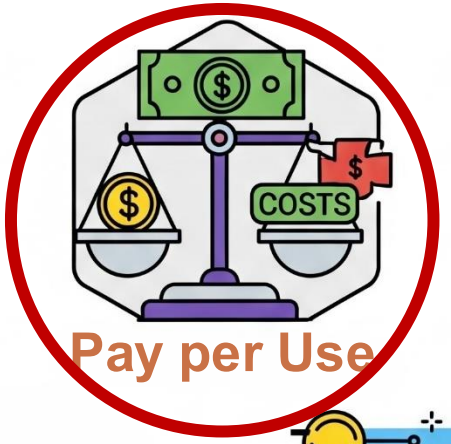
Cloud

Nutzen

- ☺ Informationen sind besser auffindbar
- ☺ AI kann bei Mehrsprachigkeit unterstützen
- 😐 Datenintegrationsaufwand beibt

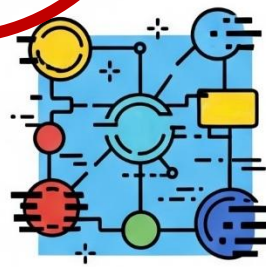
Das Projekt - Learnings

AI / RAG



Pay per Use

Beschaffung



Daten

Cloud

Nutzen

☺ optimal für kleine Anwendnungen

😐 eine “neue” Architekur-Perspektive

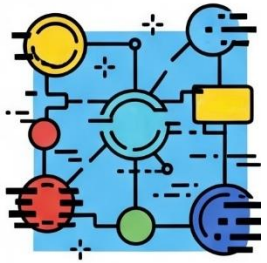
☹ nicht skalierende Preismodelle
z.B. OpenSearch-Serverless

Das Projekt - Learnings

AI / RAG

Pay per Use

Beschaffung



Daten

Cloud

Nutzen

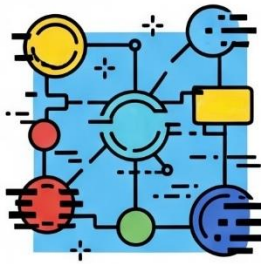
- ☺ AI Services einfach umsetzbar auf der Bedrock Platform
- ☺ spezifische AI Agenten generieren tolle Resultate
- ☺ Einstieg mit RAG ist einfach
- ☺ Bedrock WebCrawler funktioniert gut
- 😐 Datenbereitstellung für RAG ist anspruchsvoll (richtige Flughöhe)

Das Projekt - Learnings

AI / RAG

Pay per Use

Beschaffung



Daten

Cloud

Nutzen

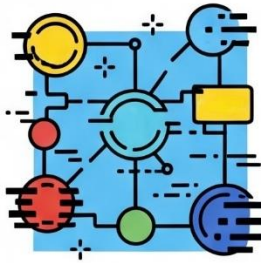
- ☺ Infrastruktur ist viel einfacher zu beschaffen.
- ☹ Beschaffungsthemen bleiben uns erhalten.

Das Projekt - Learnings

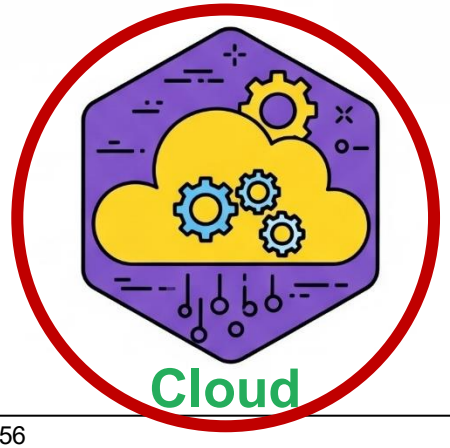
AI / RAG

Pay per Use

Beschaffung



Daten



Cloud

Nutzen

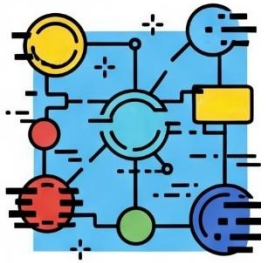
- ☺ Excellenter IT-Werkzeugsatz
- ☺ Infrastruktur ist sofort auf- und abbaubar und ermöglicht Experimente
- ☺ Applikationen können von Partnern in unserer CloudOrg aufgebaut werden
- ☺ Bessere Vernetzbarkeit der Daten
- 😐 steile Lernkurve am Anfang

Das Projekt - Learnings

AI / RAG

Pay per Use

Beschaffung



Daten

Cloud

Nutzen

- ☺ Alle Aspekte einer Anfrage werden beantwortet, auch komplexe Abwägungen wie Schutz / Nutzen
- ☺ Wir können mit unseren APIs sprechen
- ☺ positives Feedback von intern und extern
- ☺ wir sehen viel Potential für weitere Anwendungen
- ☹ Politisches Sentiment ist nicht die Stärke der AI 😉

Danke für Ihre Aufmerksamkeit